

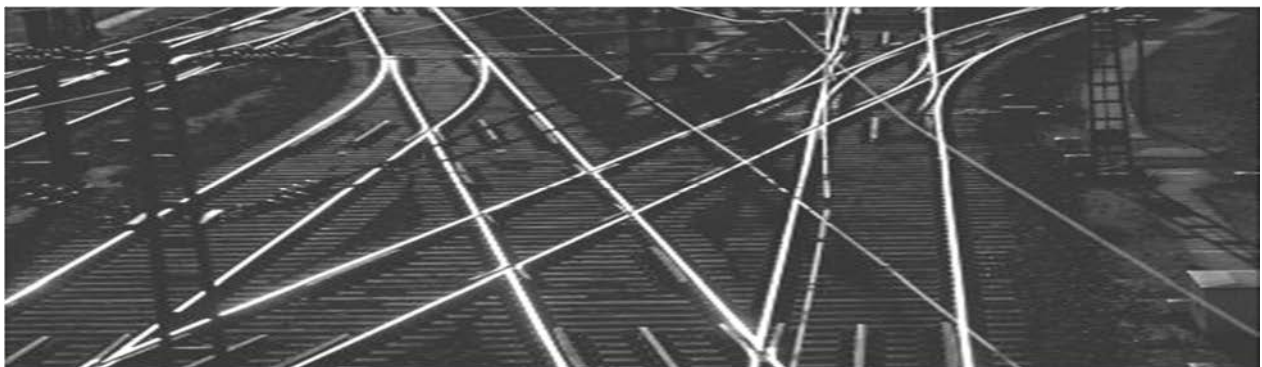


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2022-09/004-3323

Stand: 02.09.2025 Version 1.0

Erstveröffentlichung: 09.09.2025



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	07.09.2022
Zeit:	14:34 Uhr
Betriebsstelle:	Bf Seelze
Gleis:	815
Kilometer:	8,4

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:.....	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
0	Vorbemerkung.....	1
1	Zusammenfassung	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen.....	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	3
2	Die Untersuchung und ihr Kontext.....	4
3	Beschreibung des Ereignisses.....	6
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	6
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes.....	6
3.1.2	Beteiligte.....	8
3.1.3	Äußere Bedingungen.....	8
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	8
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse	11
3.2.1	Hergangsbeschreibung.....	11
3.2.2	Notfallmanagement	12
4	Auswertung des Ereignisses.....	15
4.1	Aufgaben und Pflichten	15
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	15

4.1.2	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU	17
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	36
4.2.1	Untersuchung des Tfz.....	36
4.2.2	Untersuchung von Fahrzeugen	37
4.2.3	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	38
4.2.4	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik.....	38
4.3	Menschliche Faktoren	39
4.3.1	Beteiligte des Infrastrukturbetreibers.....	39
4.3.2	Beteiligte der EVU	39
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	41
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	43
5	Schlussfolgerungen.....	44
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	44
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	47
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	48
6	Sicherheitsempfehlungen	48

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	7
Abbildung 2: Schematische Übersichtsskizze des Fahrwegs bis zur Kollisionsstelle	7
Abbildung 3: Luftbild	10
Abbildung 4: Schäden an den führenden Fahrzeugen des DGV 92947	10
Abbildung 5: Kollisionsstelle	11
Abbildung 6: Tzf 92 80 1214 018-4, interne Bezeichnung SP 028	11
Abbildung 7: Meldezettel Zugvorbereitung für Zug DGV 92947	19
Abbildung 8: Auszug aus LeiDis-NK für Zug 92947	20
Abbildung 9: Grafische Auswertung EFR-Daten Tzf 91 80 6192 007-3	33
Abbildung 10: Technische Daten des führenden Tzf	36
Abbildung 11: Rückwärtige Perspektive führende E-Lok	37

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	8
Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden	9
Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	9
Tabelle 5: Rekorderspezifische Spuren zu Bremsstufen der BR 192	23
Tabelle 6: Eingegebene EFR-Zugdaten DGV 92947	23
Tabelle 7: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil I	25
Tabelle 8: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil II	26
Tabelle 9: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil III	27
Tabelle 10: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil IV	30

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
BR	Baureihe
BRW	Betriebsregelwerk
ECM	Entity in Charge of Maintenance
EFR	Elektronische Fahrtenregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
E-Lok	elektrische Lokomotive
Esig	Einfahrtsignal
Evsig	Einfahrtvorsignal
EU	Europäische Union
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
FbrV	Führerbremsventil
Fdl	Fahrdienstleiter
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
HBL	Hauptluftbehälterleitung
HL	Hauptluftleitung
LeiDis-NK	Leitsystem zur Netzdisposition Kunde
LST	Leit- und Sicherungstechnik
MFS	Materialförder- und Silowagen
NFLS	Notfallleitstelle
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie

SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
Ww	Weichenwärter
Zsig	Zwischensignal

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten. Die Berichtsstruktur muss der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Ursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 07.09.2022 gegen 14:34 Uhr kollidierte der Güterzug DGV 92947 auf der Fahrt von Hausach nach Padborg im Gleis 815 im Bft Seelze Ost des Bf Seelze mit abgestellten Güterwagen des Güterzuges EZ 51593.

1.2 Folgen

Es wurde eine Person leicht verletzt. Es entstanden erhebliche Sachschäden von ca. 5.000.000 Euro an den beteiligten Eisenbahnfahrzeugen, dem Oberbau, der Leit- und Sicherungstechnik sowie erhebliche Erschwernisse im Eisenbahnbetrieb.

1.3 Ursachen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurden die folgenden Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände als sicherheitskritische Faktoren identifiziert. Diese werden gemäß Durchführungsverordnung 2020/572 in ursächliche oder beitragende, und systemische Faktoren unterschieden. Zusätzlich werden ermittelte Defizite des Notfallmanagements behandelt.

Zur besseren Übersichtlichkeit der Faktoren und Aspekte des Notfallmanagements wird eine Systematik mit Kennzeichnungen in eckigen Klammern verwendet.

Eine detaillierte Auswertung des Ereignisses unter Einordnung als sicherheitskritische Faktoren wird in den folgenden Kapiteln gegeben.

Geschehen: Datum/Uhrzeit, sowie Handlung / Unterlassen / Umstand / Vorkommnis	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
07.09.2022/14:22 Uhr Unterlassenes Öffnen der Luftabsperrhähne	Fehlende Durchgängigkeit der Hauptluftleitung [F1]	-	-
07.09.2022/ab 14:22 Uhr Unterlassen der Durchführung einer vereinfachten Bremsprobe	Unterbliebenes Prüfverfahren zum Offenbaren von Arbeitsfehlern [F2]	-	Sicherheitskultur Unternehmen [S2]

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die unmittelbar bzw. mittelbar betroffenen sowie alle einschlägigen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Aufgrund des gegebenen Schadensausmaßes bzw. der Folgen bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit

der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen in allen beteiligten Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Nordwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet.

Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Neben den beteiligten Unternehmen wirkte an der Untersuchung folgende weitere Stelle mit:

- DEUTA-WERKE GmbH

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung nachkommen. Die relevanten Informationen sind durch die zur Meldung Verpflichteten auf dem neuesten Stand zu halten.

Auf Grundlage des § 5b AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zuarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden keine Unterstützungsleistungen eingefordert.

Die infrastrukturseitige Freigabe der Unfallstelle erfolgte durch die BEU am 09.09.2022 um 16:10 Uhr.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Beteiligten und den Folgen enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

Bei dem Ereignis handelt es sich um eine Kollision eines Zuges mit einem Schienenfahrzeug im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Zugkollision.

3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Zugkollision ereignete sich im Bft Seelze Ost des Bf Seelze. Der Bf Seelze war ein Zugbildungsbahnhof für Güterzüge nahe Hannover und bestand aus den drei Bft Seelze Ost, Seelze Mitte und Seelze West sowie dem Personenbahnhof. Laut dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) verliefen mehrere zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahnen des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) DB Netz AG¹ durch den Bf. Zur Abwicklung der Züge des Personenverkehrs dienten hauptsächlich die Strecken 1700 Hannover Hbf – Hamm (Westf.) sowie 1705 von Hannover Hbf – Seelze Pbf. Die Güterumgehungsbahn, Strecke 1750, von Wunstorf – Lehrte Nord und die Strecke 1701, Hannover Hainholz – Seelze Rbf, führten ebenfalls durch den Bf Seelze und wurden vorrangig für die Abwicklung des Güterverkehrs genutzt. Alle genannten Strecken waren mit Punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) und digitalem Zugfunk Global System for Mobile Communications-Rail (GSM-R) ausgerüstet.

Das für Einfahrten in die Einfahrgruppe Ost-West und Ausfahrten aus der Ausfahrgruppe West-Ost zuständige Stellwerk Seelze Rbf „Sof“ war mit elektromechanischer

¹ Zum 01.01.2024 umfirmiert zu DB InfraGO AG

Stellwerkstechnik des Herstellers Siemens & Halske ausgeführt und wurde 1939 in Betrieb genommen. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick zur Lage der Unfallstelle.



Abbildung 1: Lageplan²

Aus Richtung Ahlem auf der Strecke 1750 kommend fuhr der Güterzug DGV 92947 in den Bf Hannover-Hainholz. Nach einem planmäßigen Fahrtrichtungswechsel im Bf Hannover-Hainholz befuhr der DGV 92947 anschließend die Strecke 1701 in Richtung Bf Seelze. Auf dieser Strecke betrug die zulässige Geschwindigkeit gemäß VzG 80 km/h bei einem Bremsweg von 700 m. Laut Fahrplan sollte der DGV 92947 im Bf Seelze wieder auf die Strecke 1750 zur Weiterfahrt in Richtung Wunstorf übergehen. Der vorgesehene Regelfahrweg des DGV 92947 in Richtung Wunstorf und der damit verbundene Streckenwechsel sollte über eine Weichenverbindung hinter dem Einfahrsignal (Esig) Z^{II} in das Gleis 5 des Bf Seelze Ost führen. In Folge der unzulässigen Vorbeifahrt am haltzeigenden Esig Z^{II} gelangte der Güterzug jedoch aufgrund der Lage der hinter dem Esig unzulässig befahrenen Weichen in das besetzte Gleis 815 des Bf Seelze Ost. Dort kollidierte der DGV 92947 mit den Wagen aus Güterzug EZ 51593. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht den geplanten Regelfahrweg des DGV 92947 und die abweichende Einfahrt in das Gleis 815 des Bf Seelze Ost.

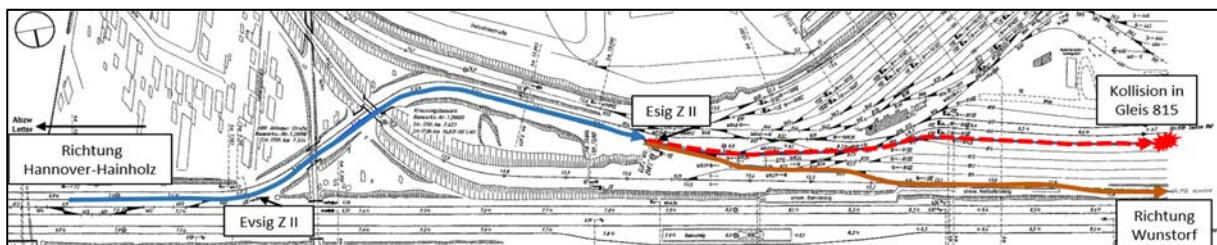


Abbildung 2: Schematische Übersichtsskizze des Fahrwegs bis zur Kollisionsstelle

² Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2025, bearbeitet durch BEU

3.1.2 Beteiligte

Die am Ereignis Beteiligten hatten die folgenden Funktionen:

Für das EIU DB Netz AG (ab dem 01.01.2024 DB InfraGO AG):

- Fahrdienstleiter (Fdl) und Weichenwärter (Ww) des Stellwerks Seelze Rbf
- Fdl des Stellwerks Hannover-Hainholz

Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Spitzke Logistik GmbH:

- Zwei Triebfahrzeugführer (Tf) des DGV 92947 sowie Mitarbeiter der Zugvorbereitung

Für das EVU DB Cargo AG:

- Wagengruppe des EZ 51593 (ohne Personenbeteiligung)

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	heiter
Temperaturen	26°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Infolge der Einfahrt des DGV 92947 in den Bf Seelze Ost wurde die stumpf befahrene Weiche 825 aufgefahren und es entstanden in der Folge Schäden an der Weiche. Der Oberbau im Bf Seelze Ost wurde durch die Kollision stark beschädigt.

- In den Gleisen 817 und 818 mussten jeweils 70 m Oberbau neu aufgebaut und reguliert werden,
- in Gleis 815 und 816 waren mehrere Schadstellen zu regulieren,
- Gleis 814 musste reguliert werden.

Insgesamt wurden ca. 300 m Oberbau zerstört und 200 m Oberleitung sowie Oberleitungsmasten beschädigt. Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik (LST) wurden teilweise zerstört. Es traten erhebliche Mengen an Betriebsstoffen aus den verunfallten Fahrzeugen des DGV 92947 aus. Die im Zugverband des DGV 92947 eingestellten Triebfahrzeuge (Tfz) wurden durch die Kollision zerstört bzw. stark beschädigt, siehe nachfolgende Abbildungen 4 bis 6.

Wie der folgenden Tabelle zu entnehmen ist, wurde bei dem Ereignis ein Mitarbeiter, der Tf des DGV 92947 leicht verletzt.

Bei dem Ereignis traten folgend aufgeführte Personenschäden ein:

	Anzahl Tote	Anzahl schwer Verletzte	Anzahl leicht Verletzte
Reisende	-	-	-
Mitarbeiter	-	-	1
Benutzer von Bahnübergängen	-	-	-
Dritte	-	-	-
Summe	0	0	1

Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden

Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	2.000.000
Infrastruktur	3.000.000
Dritte	k. A
Gesamtschadenshöhe	5.000.000

Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Eine abschließende Bezifferung der Folgekosten, die insbesondere durch den Austritt des Dieselmotorkraftstoffes aus den havarierten Diesel-Tfz entstanden, war zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abschließend möglich.

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Ereignisstelle und die entstandenen Schäden an den beteiligten Eisenbahnfahrzeugen.



Abbildung 3: Luftbild³

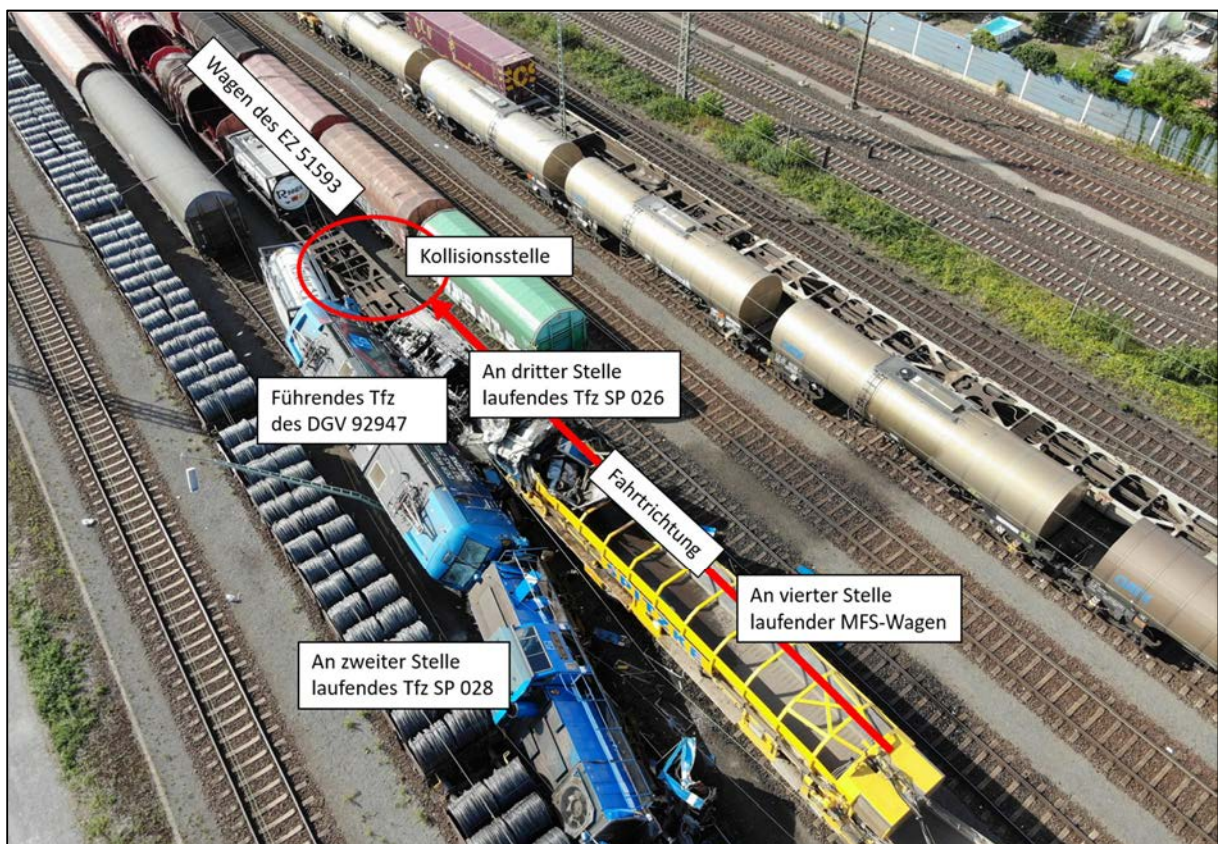


Abbildung 4: Schäden an den führenden Fahrzeugen des DGV 92947⁴

³ Quelle: Bundespolizeiinspektion Hannover

⁴ Quelle: Ortsfeuerwehr Seelze



Abbildung 5: Kollisionsstelle



Abbildung 6: Tfz 92 80 1214 018-4, interne Bezeichnung SP 028

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen etc. herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Zur Durchführung einer Baumaßnahme sollten am 07.09.2022 Fahrzeuge aus dem Zug DGV 92947 von Hausach nach Padborg (Dänemark) überführt werden. Der Fahrplan sah einen Halt im Bf Fulda Gbf zur Aufnahme zweier zu schleppender Diesel-Tfz an den Zugschluss, sowie einen Fahrtrichtungswechsel im Bft Hannover-Hainholz vor.

In Fulda Gbf wurden die beiden Diesel-Tfz zunächst betankt und anschließend an den Zugschluss des DGV 92947 als Wagenloks eingestellt. Nach einer Bremsprobe und einem Personalwechsel wurde die Fahrt über den Bft Hannover-Hainholz in Richtung Padborg ohne Auffälligkeiten fortgesetzt.

Im Bft Hannover-Hainholz erfolgte der planmäßige Fahrtrichtungswechsel, der in der angestrebten Arbeitsrichtung der mitgeführten Wagen für die Baumaßnahme in Padborg begründet war. Zu diesem Zweck umfuhr der Tf den stehenden Wagenzug zunächst und kuppelte das Tfz vor das am Zugschluss als Wagenlok eingereihte Diesel-Tfz der Baureihe (BR) 214. Danach setzte er die Zugfahrt fort ohne die, zuvor erforderliche, vereinfachte Bremsprobe sorgfältig ausgeführt zu haben.

Kurz vor der Einfahrt in den Bft Seelze Ost nahm der Tf den Signalbegriff Vr 0 „Halt erwarten“ am Einfahrtvorsignal (Evsig) wahr und leitete eine Betriebsbremsung ein. Am 500 Hz Gleismagneten des Esig Z^{II} wurde bei einer Geschwindigkeit von ca. 62,8 km/h eine Zwangsbremsung ausgelöst, die der Tf mit einer Schnellbremsung unterstützte. Die weiterhin unzureichende Bremswirkung des Güterzuges führte zu einer Vorbeifahrt am Haltbegriff des Esig Z^{II} und anschließend zur Kollision mit denen im Gleis 815 stehenden Wagen aus Güterzuges EZ 51593.

Die DB Cargo AG war zum Ereignispunkt das verantwortliche EVU für die abgestellte, aus 30 Wagen bestehende, Wagengruppe aus Zugfahrt EZ 51593 in Gleis 815 des Bft Seelze Ost. Der Tf hatte das zugehörige Tfz kurz vor der Zugkollision bereits abgekuppelt und eine Rangiervereinbarung mit dem zuständigen Ww zum Umsetzen getroffen. Es befand sich aus diesem Grund nicht mehr an der Zugspitze dieser abgestellten Wagengruppe.

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Die Zugkollision ereignete sich in der unmittelbaren Sicht- und Hörweite des Fdl-Stellwerks „Sof“. Der dortige Fdl verständigte um 14:36 Uhr die Notfallleitstelle (NFLS) Hannover der

DB Netz AG, sperrte die Gleise 805 – 818 im Bft Seelze Ost und veranlasste die Abschaltung der Oberleitung.

Die NFLS alarmierte die Feuerwehr um 14:43 Uhr. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Ortsfeuerwehren Letter und Seelze trafen um 15:10 Uhr an der Ereignisstelle ein. Der Zugang zu dem verunfallten Zug im Gleis 815 war der Feuerwehr zunächst durch eine im Nachbargleis abgestellte Wagengruppe und die noch nicht geerdete Oberleitung verwehrt. Der Tf des kollidierten Güterzuges DGV 92947 hatte sich unmittelbar nach der Zugkollision selbstständig aus dem führenden Tfz befreien können. Er wurde sofort nach dem Eintreffen der Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, das er wenig später wieder verlassen konnte.

Der Notfallmanager der DB Netz AG erreichte gegen 15:17 Uhr die Unfallstelle und begann ab 15:45 Uhr mit den Erdungsarbeiten der Oberleitung. Zwei Mitarbeiter der Notfalltechnik wurden umgehend verständigt und erreichten den Einsatzort gegen 19:00 Uhr zur Unterstützung der ersten Gefahrenabwehr.

Die Feuerwehr untersuchte um 15:59 Uhr die havarierten Fahrzeuge mittels Drohne und Wärmebildkamera. Hierbei wurde eine 37 Grad-Wärmesignatur, die auf eine noch im Fahrzeug verbliebene Person hindeutete, in dem an erster Stelle im Wagenzug befindlichen Diesel-Tfz registriert. Dieser Erstverdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf der Rettung und Bergung nicht. Gegen 16:51 Uhr war die Oberleitung vollständig geerdet, und die Güterwagen im Nachbargleis waren soweit abgezogen, dass die Feuerwehr direkten Zugang zu den verunfallten Fahrzeugen hatte.

An einem mit Salpetersäure beladenen, umgestürzten Kesselwagen des EZ 51593, kam es zu Beschädigungen, jedoch nicht zu einem Gefahrgutaustritt. Allerdings wurde durch die Zerstörungen der im Zugverband mitlaufenden Diesel-Tfz und des führenden Tfz bis zu 6.000 Liter Dieseldieselkraftstoff und Trafoöl freigesetzt. Hierfür legte die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr zunächst Auffangmatten aus.

Die Bergung der havarierten Fahrzeuge begann mit Eisenbahnkränen am 08.09.2022 ab 12:15 Uhr und dauerte bis zum 10.09.2022 um 14:30 Uhr an.

Am 09.09.2022 wurden bei Bergung der havarierten Diesel-Tfz Restmengen des Dieseldieselkraftstoffes aus den Tanks in die Umwelt freigesetzt. Hier wäre es die Aufgabe der DB Netz AG gewesen, Maßnahmen zur Abwehr von Umweltschäden zu ergreifen. Stattdessen

wurde am 09.09.2022 erneut die Feuerwehr wegen des Austretens von Dieselmotorkraftstoff alarmiert, die jedoch zu diesem Zeitpunkt originär nicht mehr zuständig war.

Insgesamt kam es bedingt durch die Zugkollision zu sechs Einsätzen der Ortsfeuerwehren in Seelze Rbf. Dabei handelte es sich um Bergungs- und Löscheinsätze, sowie um die Sicherstellung von Brandschutzmaßnahmen und technische Hilfeleistungen. An den Einsätzen waren ca. 245 Einsatzkräfte beteiligt.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Das gemäß § 2 Abs. 1 AEG verantwortliche EIU DB Netz AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG, die bis zum 19.10.2021 gültig war. Das Unternehmen beantragte am 12.04.2021 die Verlängerung der Sicherheitsgenehmigung, die zwischenzeitlich bis zum 19.10.2026 erteilt wurde.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG sind Eisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Zudem muss gemäß § 4 Abs. 4 AEG i. V. m. der Richtlinie (EU) 2016/798 ein SMS eingerichtet werden. Die inhaltlichen Maßstäbe für die Aufstellung und Einhaltung waren die in der Verordnung (EU) 2018/762 genannten Anforderungen.

Als Teil des SMS der DB Netz AG waren auch alle Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (TSI OPE) umzusetzen.

Zur sicheren Durchführung der Fahrten auf der Infrastruktur der DB Netz AG hatten die beteiligten FdI als Bediener der Stellwerke Seelze Rbf „Sof“ und Hannover-Hainholz hierzu untersetzende und ergänzende unternehmensinterne Arbeitsvorgaben zu beachten und

umzusetzen, unter anderem die Ril 408, das Betriebsstellenbuch und im Auftragsbuch ausliegende Aufträge sowie betriebliche Mitteilungen.

Die Rekonstruktion der betrieblichen Handlungen der zuständigen Betriebspersonale basierte auf der Auswertung der Stellwerksdokumentation, der betrieblichen Unterlagen und der aufgezeichneten GSM-R-Gesprächen.

Betriebssituation im Bft Hannover-Hainholz

Die BEU wertete die GSM-R Gespräche hinsichtlich einer getroffenen Rangiervereinbarung aus. Resultierend war festzustellen, dass keine Rangiervereinbarung über GSM-R aufgezeichnet war. Hinsichtlich der einzuhaltenden Rangiergeschwindigkeiten war im Bft Hannover-Hainholz die „Ansage des freien Fahrweges“ nicht zugelassen. Ob eine Rangiervereinbarung über ein anderes Kommunikationsmittel stattgefunden hatte, konnte nicht mehr rekonstruiert werden.

Stellungnahme des Fdl Hannover-Hainholz

Der Fdl des Bft Hannover-Hainholz gab an, dass er sich an die Betriebsabläufe des Ereignistages nicht erinnern könne. Er habe Gespräche mit dem Tf des DGV 92947 geführt, könne sich aber nicht an die Art des Kommunikationsmittels erinnern. Auch könne er bezüglich der vom Tf befahrenen Gleise im Bft Hannover-Hainholz keine Aussage mehr treffen.

Betriebssituation im Bft Seelze Ost

Zum Zeitpunkt der Kollision war das Stellwerk „Sof“ planmäßig mit einem Fdl und einem Ww besetzt. Der Zugverkehr wurde im Regelbetrieb durchgeführt.

Der für Einfahrten aus Richtung Hannover-Linden und -Hainholz zuständige Fdl „Sof“ stellte zunächst für den von der Strecke 1750 kommenden Güterzug DGS 41790 eine gesicherte Einfahrzugstraße in das Gleis 5 und erlaubte ihm mittels Fahrtstellung des Esig Z^I die Einfahrt in den Bft Seelze Ost. Der Zug DGV 92947 sollte auf diesen Zug, vom Bft Hannover-Hainholz über die Strecke 1701 kommend, am Esig Z^{II} vorbei ebenfalls durch Gleis 5 folgen. Der Fdl hatte der Einfahrt des DGV 92947 noch nicht zugestimmt, weshalb das Esig Z^{II} den Signalbegriff Hp 0 „Halt“ zeigte.

Diese geplante Zugfolge war betrieblich zulässig. Bei der dispositiven Durchführung dieser Zugfahrten wurden der Fahrplan für Zugmeldestellen, die Anordnungen über den Zugverkehr

und die Fahrplananordnungen beachtet. Im Betriebsstellenbuch waren keine Einschränkungen getroffen.

Durch die Lage der Weichen in Verbindung mit der unzulässigen Vorbeifahrt des DGV 92947 am Esig Z^{II} wurde die Weiche 825 aufgefahren und der Zug in das Gleis 815 geleitet, wodurch es unmittelbar zur Zugkollision mit der dort abgestellten Wagengruppe kam. Die Mitarbeiter auf dem Stellwerk hatten aufgrund der unerwarteten Ereignisabfolge zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit, die Zugkollision zu verhindern. Das Esig Z^{II} wurde durch den Fdl „Sof“ nicht bedient. Ebenso wurde für das Esig Z^{II} keine zählpflichtige Bedienhandlung vorgenommen, die es dem Tf des Zuges DGV 92947 gestattet hätte, in den Bft Seelze Ost einzufahren

Aussagen und Stellungnahmen Stellwerkspersonal Bf Seelze Rbf

Der Fdl und der Ww sagten übereinstimmten aus, dass der Zug DGV 92947 ihrer Wahrnehmung nach nahezu ungebremst am haltzeigenden Esig Z^{II} vorbei in den Bf Seelze Rbf eingefahren sei. Anzeichen einer Zwangsbremmung habe es nicht gegeben. Die Weiche 825 sei in der Folge aufgefahren worden. Der Tf habe erst kurz vor dem Aufprall eine Bremsung eingeleitet, er sei dann auf den im Gleis 815 stehenden Zug EZ 51593 aufgefahren. Der Fdl habe umgehend die NFLS informiert und in der Folge seien betroffene Schaltgruppen durch die ZES Lehrte ausgeschaltet worden.

4.1.2 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU

In den nachfolgenden Abschnitten werden die betrieblichen Abläufe der am Ereignis beteiligten Zugfahrt DGV 92947 dargestellt. Neben der Auswertung der elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) erfolgt eine Darstellung der relevanten Regelungen zum Ereignishergang.

Die Spitzke Logistik GmbH war zum Ereignispunkt das verantwortliche EVU für die Zugfahrt DGV 92947. Das EVU verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 06.09.2023. Die Erteilung dieser Sicherheitsbescheinigung richtete sich bei Antragstellung durch das EVU nach den inhaltlichen Maßstäben der Verordnung (EU) 1158/2010. Das EVU war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG ist ein EVU verpflichtet, den Betrieb sicher zu führen. Insbesondere bestand eine Verpflichtung zur sicheren Durchführung von Zugfahrten. Zur Gewährleistung der

systematisch sicheren Betriebsführung gehört u. a. das Aufstellen und Einhalten eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden SMS.

Regeln für die Durchführung von Zugfahrten und zur Planung und Überwachung des Betriebes durch den Unternehmer waren im Betriebsregelwerk (BRW) umgesetzt. Zudem waren die vom EIU zur Benutzung der Infrastruktur erstellten Betriebsregeln zu beachten und umzusetzen. Bezüglich der Bremsbedienung und Bremsproben kam die Ril 915 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen – Bremsvorschrift“ im Unternehmen zur Anwendung. Bezüglich der Konkretisierung der Regelungen aus der VDV-Schrift 755 „Streckenkenntnis-Richtlinie“ wurden durch das EVU im Modul 5301 des unternehmensspezifischen BRW Regelungen festgelegt.

Allgemeine Angaben zur Zugfahrt DGV 92947

Die Trasse von Hausach nach Fulda wurde durch das EVU für eine Zugkonfiguration bestehend aus einem Tfz der BR 192 und einer Zuglänge von 429 m bei 1.000 t Wagenzuggewicht bestellt. Ab Fulda war die Trasse für einen 469 m langen Zug mit einem Wagenzuggewicht von 1.150 t und weiterhin einem Tfz der BR 192 bestellt. Die zulässige Fahrplanhöchstgeschwindigkeit lag bei 100 km/h. Weitere Angaben, wie zum Beispiel eine eingeschränkte Streckenkunde des Tf, wurden dem EIU gegenüber nicht getätigt.

Betrieblicher Ablauf der Zugfahrt DGV 92947

Start der Zugfahrt DGV 92947 war am 06.09.2022 um 23:30 Uhr in Hausach zur Fahrt nach Padborg. Eine Stunde vor der Abfahrt des Zuges wurde eine wagentechnische Untersuchung der Stufe 3 durchgeführt und gemäß BRW.4312 im Vordruck BRW.4312V01 „Meldezettel Zugvorbereitung“ dokumentiert, siehe folgende Abbildung. Neben dem ordnungsgemäßen Kuppelzustand wurde auch die Durchführung einer vollen Bremsprobe bestätigt, siehe nachfolgende Abbildung 7. Durch den Tf wurden die betrieblichen Dokumente Wagenliste und Bremszettel erstellt. Ab der Abfahrt in Hausach bestand der Zug DGV 92947 aus 16 Materialförder- und Silowagen (MFS), zwei Schutzwagen sowie einer elektrischen Lokomotive (E-Lok) der BR 192 mit der Fahrzeugnummer 91 80 6192 007- 3. Die Zuglänge betrug 416 m bei einem Gesamtzuggewicht von 1.088 t. Aufgrund des Wagenzuggewichts von 1.005 t war die E-Lok in der Bremsstellung G und die Wagen waren in der Bremsstellung P eingestellt. Der Güterzug verfügte über 98 Bremshundertstel.

Meldezettell Zugvorbereitung für Zug <u>92947</u> am <u>06.09.22</u>	
Zugnummer Datum des Verkehrstages	
<u>RHA Bf Hausach</u>	<u>4</u>
Betriebsstelle Gleis	
Angaben zum Zug ¹⁾	
☐ Beförderungs-/Begleitpapiere vollständig	☐ Beförderungsanordnung(en) vollständig
☐ Zug verkehrt ohne Beförderungs-/Begleitpapiere	☐ Zug verkehrt mit Dauer-Beförderungsanordnung oder ohne Beförderungsanordnung(en)
Nummer des ersten Fahrzeuges des Wagenzuges	Nummer des letzten Fahrzeuges des Wagenzuges
<u>2 1 8 0 4 4 3 7 1 7 3 - 7</u>	<u>9 9 8 0 9 5 5 2 5 6 5 - 0</u>
Angaben zum Zug bestätigt <u>[Name]</u>	
Name (Druckschrift)	
Durchgeführte Tätigkeiten der Zugvorbereitung	
Tätigkeit	Auftrag ²⁾ Datum Uhrzeit Name (Druckschrift)
1. ordnungsgemäßer Kuppelzustand geprüft	☐ <u>06.09.22</u> <u>22:30</u> <u>[Name]</u>
2. wagentechnische Behandlung Stufe <u>3</u> durchgeführt	☐ <u>06.09.22</u> <u>22:30</u> <u>[Name]</u>
3. volle Bremsprobe durchgeführt	☐ <u>06.09.22</u> <u>23:25</u> <u>[Name]</u>
4. Schlussignal angebracht	☐ <u>06.09.22</u> <u>22:30</u> <u>[Name]</u>
5. Nummer der Beförderungsanordnung(en) dem Fahrdienstleiter mitgeteilt	☐ _____ _____ _____ _____
6. Triebfahrzeug(e) gekuppelt	☐ <u>06.09.22</u> <u>23:05</u> <u>[Name]</u>
7. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Bewegen aufgehoben	☐ <u>06.09.22</u> <u>23:15</u> <u>[Name]</u>
8. vereinfachte Bremsprobe durchgeführt	☐ _____ _____ _____ _____
Noch auszuführende Zusatzarbeiten für den Abschluss der Zugvorbereitung	
Lfd. Nr. Auftrag	Erliegt (Name)

Abbildung 7: Meldezettel Zugvorbereitung für Zug DGV 92947

Am 07.09.2022 um 06:20 Uhr erreichte der DGV 92947 den Bf Fulda Gbf. Es schloss sich eine Standzeit von knapp 3,5 Stunden an. Der anbringende Tf hatte den Arbeitsauftrag, den Aufenthalt dazu zu nutzen, zwei Diesel-Tfz der BR 214 als Wagenloks im Schlepp an den Zugschluss zu kuppeln. Diese beiden Tfz, mit den EVU-internen Bezeichnungen SP 026 und SP 028, befanden sich bereits seit dem 05.09.2022 abgestellt im Bf Fulda Gbf. Der Tf machte die Tfz schleppfertig und führte anschließend das Kuppeln und die Bremsprobe gegen 08:00 Uhr aus. Im Anschluss fertigte er einen neuen Bremszettel an und ergänzte die beiden Diesel-Tfz am Zugschluss auf der Wagenliste des DGV 92947. Ab Bf Fulda Gbf befand sich das Diesel-Tfz mit der Endziffer 018-4 (interne Bezeichnung SP 028) am Zugschluss. Bedingt durch

die geänderte Zugkonfiguration verfügte der Güterzug nun über 99 Brems Hundertstel bei einem Wagenzuggewicht von 1.127 t. Die Zuglänge erhöhte sich auf nun 442 m.

Gegen 08:45 Uhr wurde der Tf durch einen Kollegen abgelöst. Dieser ablösende Tf sollte laut Dienstplan die weitere Fahrt des Zuges in Richtung Padborg übernehmen. Gegen 09:45 Uhr setzte dieser Tf die Fahrt des Zuges fort. Die Ankunft im Bft Hannover-Hainholz wurde in dem elektronischen Leitsystem zur Netzdisposition Kunde (LeiDis-NK), statt planmäßig um 12:22 Uhr, mit einer Verspätung von 103 Minuten um 14:05 Uhr registriert. Die untenstehende Abbildung zeigt den Auszug aus LeiDis-NK mit den tatsächlichen und geplanten Zuglaufinformationen.

Steuerung Hilfe

Zuglaufinformation

Fpl-Datum: 07.09.2022 Start: RHA Ebu/Land: 80 Sz: ☒ OK: ☐
 RB-Datum: 07.09.2022 Ziel: XDPA Baureihe: 6192 Zü-r: ☐ Ist-Zd: ☐
 Zugnummer: 92947K Linie: Variante: 1 Zü-z: ☐ FBeg: ☐
 Referenz-Zn: Besteller: B4020 Wagenzahl: LÜ: ☐ FEnd: ☒
 Zg-Hg: 73 Zugfarbe: 3 SLG SPITZKE LOGISTIK GmbH Ges-Zuglänge: 469 LZB: ☐ FBgr: ☐
 Zg-Ug: 4 Wg-Zuglänge: 450 Abw: ☐ Unpl: ☐
 Zuggattung: DGV Ges-Zuggewicht: 1234 Nkplf. Zusatz Vsp.: ☐
 Wg-Zuggewicht: 1150
 Geschwindigkeit: 100
 Brh: 65

Meldungen Bemerkung Teilstrecken

Bst	Fs	RSoll	Soll/	Ist	R+/-	+/-	u	Pist	P+/-	Zus	Unb	Signal	SGIs	IGIs	SStr	Istr	FR	GR
HLIH	5	12:13:48	12:13:48	13:57:24	104	104				1			544	544	1750	1750		X
H992A	5	12:14:48	12:14:48	13:59:01	104	104					992	994	994	1750	1750		X	
HAHM	5	12:16:48	12:16:48	14:01:27	105	105				1		3	3	1750	1750		X	
HKUR	5	12:18:24	12:18:24	14:02:35	104	104						472	472	1704	1704		X	
HHZ	3	12:22:48	12:22:48	14:05:48	103	103						581	802D	1701	1701		X	
HHZ	4	12:56:42	12:56:42									582	582	1701	1701		X	

Zuglaufinformation geladen 08.09.22 07:07

Abbildung 8: Auszug aus LeiDis-NK für Zug 92947

Laut Fahrplan war im Bft Hannover-Hainholz ein Fahrtrichtungswechsel erforderlich, der in dispositiven Gründen bezüglich der benötigten Arbeitsrichtung der MFS-Wagen bei der Ankunft in Padborg begründet war. Der Tf führte den Fahrtrichtungswechsel mit dem führenden Tzf durch, sodass sich die beiden Diesel-Tfz nun an zweiter und dritter Stelle im Zugverband befanden.

Der Zug fuhr um 14:26 Uhr verspätet in Richtung des Bf Seelze ab. Bei der Annäherung an den Bft Seelze Ost wurde dem Tf die Haltstellung des Esig Z^{II} am streckenseitig in verkürztem Bremswegabstand aufgestellten Evsig z^{II} mittels Signalbegriff Vr 0 „Halt erwarten“ angezeigt. Die Untersuchungen des EVU ergaben, dass der Tf während der Annäherung an das Haltzeigende Esig Z^{II} ein dienstliches Telefonat führte. Diese Nutzung von elektronischen Medien

während der Fahrtätigkeit war in BRW SPITZKE.1212 ausschließlich auf die dienstliche Nutzung zu beschränken. In Abschnitt 2 Abs. 1 des BRW SPITZKE.1212 war festgelegt, dass *„Insbesondere bei Fahrbewegungen auf „Halt“-gebietende Signale [...] zur Vermeidung von Signalverfehlungen besondere Umsicht erforderlich“⁵* sei.

Der Tf leitete zunächst eine Betriebsbremsung ein, die wirkungslos blieb. In der Folge leitete er, nach dem Einsetzen einer Zwangsbremsung nach Überfahren des 500 Hz Gleismagneten des Esig Z^{II}, eine Schnellbremsung ein und fuhr am „Hp 0“-zeigenden Esig Z^{II} vorbei in den Bft Seelze Ost ein. Kurz darauf kollidierte der Zug mit der abgestellten Wagengruppe aus dem Güterzug EZ 51593.

Aussagen und Stellungnahmen der Tf

Der bis zum Halt im Bf Fulda Gbf verantwortliche Tf teilte in seiner Stellungnahme mit, dass er den Zug nach seiner Ankunft in Fulda abgestellt habe. Er habe das Diesel-Tfz der BR 214 aufgerüstet und sei zur Tankstelle gefahren. Nach dem Tanken habe er das Tfz an den Zug DGV 92947 kuppelreif abgestellt. Dann habe er das Tfz schleppfertig gemacht. Zum Schluss habe er gekuppelt und eine vereinfachte Bremsprobe am Zugschluss durchgeführt. Währenddessen habe er das Anlegen und Lösen der Bremse der SP 026 und des letzten MFS-Wagen überprüft und den Zugschluss umgesteckt. Danach habe er den Personalwechsel mit seinem ablösenden Kollegen durchgeführt.

Der ab dem Bf Fulda Gbf übernehmende Tf der Zugfahrt DGV 92947 gab an, dass er in Fulda mit seinem Kollegen ein Übergabegespräch geführt habe. Am Zug angekommen habe er seine persönlichen Daten über das Display eingegeben. Er sei gegen 10:20 Uhr in Richtung Hannover-Hainholz abgefahren. Gegen 14:00 Uhr habe er den Bft Hannover-Hainholz erreicht. Er habe zunächst den Lokumlauf durchgeführt und dann eine vereinfachte Bremsprobe an dem an erster Stelle hinter der E-Lok eingestelltem Diesel-Tfz der BR 214 durchgeführt. Er gab an, sowohl die Hauptluftleitung (HL) als auch die Hauptluftbehälterleitung (HBL) des führenden Tfz mit dem ersten geschleppten Diesel-Tfz verbunden zu haben. Gegen 14:30 Uhr sei er in Richtung Seelze ausgefahren. Den Signalbegriff „Halt erwarten“ am Evsig habe er wahrgenommen und mittels Bedienung der Taste „Wachsam“ quittiert. Dann habe er mit der elektrischen Bremse des Tfz eine leichte

⁵ Quelle: BRW SPITZKE.1212

Betriebsbremsung eingeleitet. Bei der Überfahrt des 500 Hz-Gleismagneten vor dem Esig habe eine Zwangsbremsung eingesetzt, die er durch eine Schnellbremsung unterstützt habe. Die Bremswirkung sei weiterhin ausgeblieben. Bei der Überfahrt des „Halt“-zeigenden Esig folgte die 2.000 Hz-Zwangsbremsung. Eine Bremswirkung sei nach wie vor ausgeblieben. Daraufhin sei der Aufprall auf den abgestellten Zug erfolgt und in dessen Folge das Tfz entgleist.

Auswertung der EFR

Zur Untersuchung der Abläufe wurden die in der EFR gespeicherten Daten des führenden Tfz 91 80 6192 007-3 des Güterzuges DGV 92947 durch die BEU ausgewertet. Der Ausbau des Datenrekorders aus dem Tfz erfolgte am 09.09.2022 durch die BEU, im Beisein der Bundespolizeiinspektion Hannover und Vertretern des EVU Spitzke Logistik GmbH. Die Auslesung wurde durch einen Mitarbeiter der Anwendungstechnik der Firma DEUTA-WERKE GmbH am 15.09.2022 im Beisein der BEU durchgeführt. Im Fahrzeug war ein Datenrekorder des Typs RBL1S3fyga (REDBOXlog) der Firma DEUTA-WERKE GmbH verbaut. Die Konfigurationsversion lautete SW85-551/A. Die Fahrzeugnummer, die im Rekorder gespeichert war lautete „0“. Dies wurde durch den fehlenden Bezug zum zentralen Steuergerät bei der Auslesung herbeigeführt. Durch den auslesenden Mitarbeiter wurde die Fahrzeugnummer manuell auf die Nummer 192 007 geändert, dies entspricht der Fahrzeugnummer des Tfz.

Ausgelesen wurde der vollständige Speicher des Datenrekorders. Die Uhrzeit des Datenrekorders wich nur marginal von der in den betrieblichen Systemen der DB Netz AG registrierten Zeiten ab. Die Bremsstufen und der Druck der HL der BR 192 wurden rekorderspezifisch in elf Abstufungen aufgezeichnet, siehe nachfolgende Tabelle. Hierdurch war es der BEU möglich, die registrierten Bedienhandlungen mit dem dabei jeweils anliegenden Druck in der HL des führenden Tfz auszuwerten.

Spur lt. EFR	Bremsstufe	HL-Druck
1	-	5,0 bar
2	1A	4,8 bar
3	1B	4,6 bar
4	2	4,4 bar
5	3	4,28 bar
6	4	4,15 bar
7	5	4,0 bar
8	6	3,85 bar
9	7	3,7 bar
10	VB	3,5 bar
11	SB	<3,2 bar

Tabelle 5: Rekorderspezifische Spuren zu Bremsstufen der BR 192

Zu beachten ist hierbei, dass es sich bei der aufgezeichneten Spur für den Druck der HL um einen digitalen Wert handelt, der in insgesamt elf Stufen abgebildet wurde und nicht den tatsächlichen Analogwert des Druckes in der HL wiedergibt. Beispielsweise wird bei einem tatsächlichen HL-Druck von 5,1 bar nach wie vor der Wert 1 und damit 5,0 bar geschrieben. Zur Vereinfachung wird im Folgenden der den einzelnen Stufen zugeordnete Wert des HL-Drucks verwendet, da dies für die getroffene Auswertung hinreichend genau ist.

Die zuletzt vom Tf eingegebenen EFR-Zugdaten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Parameter	Eingegebener Wert
Tf-Nummer	Vom EVU vorgegeben
Zugnummer	92947
BRA	04
BRH	80
VMZ	100
Zugart	M
Zuglänge	440

Tabelle 6: Eingegebene EFR-Zugdaten DGV 92947

Abläufe im Bf Fulda Gbf

Die Ankunft des Zuges DGV 91947 im Bf Fulda Gbf war um 06:20:54 Uhr aufgezeichnet. Der Zug wurde um 06:20:40 Uhr mit der Federspeicherbremse des führenden Tfz gesichert. Um 06:21:35 Uhr wurde die direkte Bremse bedient. Um 06:21:40 Uhr legte die direkte Bremse an. Von 08:14:32 Uhr bis 08:14:57 Uhr wurde ein Druckabfall der HL auf 4,0 bar (Bremsstufe 7) aufgezeichnet. Dieser 27 Sekunden andauernde Druckverlust kann analog zu Anwendungsfall 3a) der Ril 915.0104A01 als Indiz für die durchgeführte Durchgangsprüfung nach dem Kuppeln der beiden Diesel-Tfz an den Zug gewertet werden. Um 09:26:24 Uhr erfolgte der Wechsel der individuellen Tf-Nummer in den EFR-Zugdaten. Dies konnte durch den laut Dienstplan des EVU vorgesehenen Personalwechsel im Bf Fulda Gbf erklärt werden. Um 09:26:24 Uhr wurde die Zuglänge manuell auf 440 m in den Zugdaten geändert. Dieses Vorgehen entsprach den Anforderungen vor Beginn der Zugfahrt mit geänderter Zugkonfiguration. Die Abfahrt des Zuges aus dem Bf Fulda Gbf war um 09:42:41 Uhr in den EFR-Daten erkennbar.

Abläufe im Bft Hannover-Hainholz

Die Ankunft des Zuges DGV 92947 im Bft Hannover-Hainholz war in den EFR-Daten um 14:06:53 Uhr mit dem Stillstand des Zuges registriert. Der Zug kam im Gleis 802 des Bft Hannover-Hainholz vor dem Zwischensignal (Zsig) mit der Bezeichnung „Z802“ zum Halten. Zur besseren Übersicht sind die folgenden in der EFR registrierten Abläufe im Bft Hannover-Hainholz in der untenstehenden Tabelle dargestellt. Als Bezugspunkt für die Normierung der Streckenkilometer wurde der Standort des Zsig Z802 in km 2,795 gewählt. Um ca. 14:09 Uhr wurde das Tfz vom Wagenzug abgekuppelt.

Die Vorgänge von der Ankunft des Zuges bis zum Abkuppeln des Tfz sind in der nachfolgenden Tabelle unter Verwendung der herstellerseitig definierten Parameter aufgeführt. Die in dieser und den folgenden Tabellen in eckigen Klammern dargestellten Vorgänge sind Schlussfolgerungen der BEU, die sich aus den vorgefundenen Daten in Verbindung mit der Infrastruktur und gemäß Regelwerk durchzuführenden Handlungen am Zug ergaben.

Zeit (EFR)	km	Handlungen lt. EFR
14:06:24	3,035	Registrierung der Beeinflussung des 500 Hz Magneten [Zug befand sich vor Zsig Z802 im Bft Hannover-Hainholz.]
14:06:53	2,875	Stillstand des Zuges [Ankunft im Bft Hannover-Hainholz, Gleis 802.]
14:06:57	2,875	Einbremsen des Zuges mit einem registrierten HL-Druck von 4,28 bar (Bremsstufe 3)
14:08:38	2,875	Druckabfall registriert auf einem registrierten HL-Druck von 4,15 bar (Bremsstufe 4) [Abkuppeln des Zuges.]
14:09:12	2,875	Verlegung des Richtungsschalters in die Stellung „R“ für Rückwärts [Vermutlich befand sich der Tf wieder auf dem Tfz, da er die Schraubenkupplung nicht trennen konnte.]
14:09:30	2,875	Füllen der HL durch das Führerbremsventil (FbrV) [Zum Aufdrücken wurde die HL durch Bedienung des FbrV gefüllt, wahrscheinlich war der Zug hier schon vom Tfz getrennt.] Anschließend Aufdrücken bis 14:09:43 Uhr; Richtungsschalter wurde anschließend wieder in Vorwärtsstellung „V“ verlegt

Tabelle 7: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil I

Nach dem Abkuppeln des Tfz wurden in der Zeit von 14:10:35 Uhr bis 14:24:07 Uhr Rangierbewegungen im Bft Hannover-Hainholz registriert. Hierzu fuhr der Tf zunächst am haltzeigenden Zsig Z802 bei Vorliegen einer Zustimmung zur Rangierfahrt unter Bedienung der Taste „Befehl“ vorbei und von seinem Wagenzug weg. Er wechselte dann den Führerstand und die Richtung. Dann umfuhr er seinen Wagenzug, vermutlich durch Gleis 803 bis hinter das Zsig L803 der Gegenrichtung. Hierbei überschritt er die gemäß Ril 408.4814 Abs. 3 zulässige Rangiergeschwindigkeit von 25 km/h in der Spitze um bis zu 7 km/h.

Diese beschriebenen, aufgezeichneten Vorgänge sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Zeit (EFR)	km	Handlungen lt. EFR
14:10:34	2,875	Fahrtbewegung [Beginn der Fahrt zum Umsetzen.]
14:10:59	2,795	2.000 Hz-Beeinflussung und Bedienung Taste „Befehl“ registriert [Überfahren des wirksamen Gleismagneten am Zwischensignal Z802 mittels Bedienung der Taste „Befehl“.]
14:11:01	2,785	Ende der noch anliegenden 500 Hz-Beeinflussung aus der Einfahrt, restriktive Überwachung der PZB auf eine Geschwindigkeit von 40 km/h
14:11:04	2,768	Beginn Beschleunigung des Tfz
14:11:13	2,709	Ende Beschleunigung des Tfz auf 29,2 km/h
14:11:48	2,412	Einleiten Bremsvorgang mit direkter Bremse
14:12:09	2,316	Tfz kommt zum Stillstand, gesichert durch die direkte Bremse [Standort in Gleis 837 oder 149, hinter dem zugehörigen Ls der Gegenrichtung.]
14:12:10	2,316	Deaktivieren Führerstand 1 [Beginn Führerstandwechsel.]
14:12:33	2,316	Aktivieren Führerstand 2 [Ende Führerstandwechsel.]
14:12:42	2,316	Aufschalten der Traktion mit anschließender Fahrtbewegung [Rangierfahrt zur Vorbeifahrt des Tfz am stehenden Zug.]
14:13:18	2,439	Ende der Beschleunigungsphase bei 30,1 km/h
14:15:08	3,251	Registrierung 500 Hz-Beeinflussung [500 Hz Magnet vor Zsig Y803 oder Y804.]
14:15:51	3,499	2.000 Hz-Beeinflussung mit Bedienung der Taste „Befehl“ registriert [Überfahren des wirksamen Gleismagneten am Zsig Y803 (oder Y804).]
14:16:03	3,580	Ende Beschleunigen des Tfz auf 32,4 km/h
14:16:12	3,664	Einleiten Bremsvorgang mit direkter Bremse
14:16:31	3,743	Das Tfz kam zum Stillstand, gesichert durch die direkte Bremse [Vermutlich Standort hier hinter dem Zsig der Gegenrichtung L803 (oder L802).]

Tabelle 8: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil II

Um 14:16:55 Uhr wurde die Fahrt ab dem Standort hinter dem Zsig der Gegenrichtung L803 oder L802 wieder aufgenommen. Der Tf beabsichtigte nun, mit dem Tfz wieder an den in Gleis 802 stehenden Wagenzug heranzufahren. Statt auf den führenden Führerstand 1 zu wechseln verblieb der Tf auf dem rückwärtigen Führerstand 2 und fuhr rückwärts an den stehenden Wagenzug heran. Diese Vorgehensweise des Tf stand den Regelungen des BRW SPITZKE.4811 Kapitel 1, Abs. 5 zum Standort des Tf bei der Fahrwegbeobachtung entgegen. Bei dieser unzulässigen Rückwärtsfahrt wurde die Rangiergeschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten. Um 14:19:22 Uhr wurde ein Stillstand des Tfz in den EFR-Daten registriert. Dann folgte eine vier Sekunden andauernde Fahrzeugbewegung, bevor das Tfz um 14:19:26 Uhr vor dem stehenden Wagenzug zum Halten kommt. Diese in den EFR-Daten registrierten Abläufe sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Zeit (EFR)	km	Handlungen lt. EFR
14:16:55	3,743	Richtungsschalter in "R" verlegt; ein Führerstandswechsel erfolgte nicht. Gleichzeitig wurde eine Zwangsbremse registriert. (FbrV wurde nicht bedient)
14:16:56	3,743	Zwangsbremse wieder aufgehoben; Beginn des Füllens der HL
14:17:04	3,743	Ende des Füllens der HL, Füllzeit ca. 8 s.
14:17:29	3,743	Beginn der Rückwärtsfahrt zum Zug [Tf befand sich hier nicht auf dem führenden Führerstand.]
14:17:46	3,712	Beginn Bedienung Taste „Befehl“
14:17:55	3,683	Ende Bedienung Taste „Befehl“, 25 km/h werden bei der anschließenden Fahrtbewegung nicht überschritten (max. Geschwindigkeit 23,3 km/h) [Vorbeifahrt am haltzeigenden Zsig L803 (oder L802).]
14:19:22	3,312	Erster Stillstand des Tfz
14:19:26	3,311	Nach kurzer Bewegung erneuter Stillstand [Heranfahren an den stehenden Zug, weiterhin vom rückwärtigen Führerstand aus.]

Tabelle 9: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil III

Um 14:19:35 Uhr wurde die Bedienung der direkten Bremse, ausgelöst durch den Tf, in den EFR-Daten registriert. Im Anschluss wurde der Richtungsschalter vom Tf in die Vorwärtsstellung „V“ verlegt.

Aufgrund der Auswertung der EFR-Daten kann im Weiteren folgender Ablauf angenommen werden:

Von 14:21:00 Uhr bis 14:21:04 Uhr wurde, durch das Öffnen der Luftabsperrhähne, ein kontinuierlicher Druckanstieg in der HL in den EFR-Daten registriert. Der Tf hatte sich beim Heranfahren an den Wagenzug vom rückwärtigen Führerstand aus mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Distanz verschätzt und kam zu früh zum Halten. Ein Verbinden der Luftschläuche war in diesem Zustand möglich, nicht jedoch das Kuppeln des Tfz mit dem Wagenzug mittels Schraubenkupplung. Um 14:21:04 Uhr betrug der registrierte Druck in der HL wieder 5 bar.

Es ist anzunehmen, dass der Tf in der Zeit von 14:21:04 Uhr bis 14:21:42 Uhr einen erfolglosen Kuppelversuch mittels des Kupplungsbügels vornahm und in der Folge die Luftabsperrhähne aus unbekanntem Grund wieder geschlossen hatte. Die genaue Uhrzeit für das Schließen der Luftabsperrhähne wurde in den EFR-Daten nicht registriert. Aufgrund der bei einem Kuppelvorgang obligatorischen Arbeitsabläufe kann davon ausgegangen werden, dass die Luftabsperrhähne erst nach einem Zeitablauf > 4 Sekunden wieder geschlossen wurden, da der Tf zuvor versucht haben musste, den Kupplungsbügel anzuheben um diesen über den Zughaken einzuhängen. Durch das zuvor erfolgte Öffnen der Luftabsperrhähne betrug der Druck in der HL des Wagenzuges bereits wieder 5 bar. Spätestens um 14:21:42 Uhr musste sich der Tf nach dem Kuppelvorgang dann wieder auf dem Tfz befunden haben, da eine Bedienung der direkten Bremse registriert wurde.

Um 14:21:47 Uhr wurde der Richtungsschalter in die Stellung „R“ für eine Rückwärtsfahrt verlegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach beabsichtigte der Tf aufzudrücken, da um 14:22:18 Uhr für sieben Sekunden zeitgleich zur rückwärtigen Stellung des Richtungsschalters eine Traktionsleistung in den EFR-Daten ersichtlich war. Um 14:22:38 Uhr verließ der Tf dann mit hoher Wahrscheinlichkeit das Tfz erneut, um das Tfz an den Wagenzug mittels Schraubenkupplung zu kuppeln. Die Luftabsperrhähne wurden bei diesem Vorgang dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr geöffnet. Die Indizien des durch die EFR-Daten rekonstruierten Ablaufs deuteten ebenfalls darauf hin, dass der Tf die in BRW SPITZKE.6510 Abs. 2 vorgeschriebene Reihenfolge beim Kuppeln von Schraubenkupplungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten hatte.

Um 14:24:07 Uhr wurde das Führerbremsventil in Fahrtstellung verlegt und gleichzeitig die direkte Bremse bedient. Da beide Bedienhandlungen nur bei Anwesenheit eines Tf auf dem Führerstand möglich waren, wurde dies als entsprechendes Indiz gewertet, dass sich der Tf zu diesem Zeitpunkt wieder auf dem Führerstand befunden haben musste.

Diese oben beschriebenen Handlungen des Tf sind in der tabellarischen EFR-Auswertung in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zeit (EFR)	km	Auswertung der EFR
14:19:35	3,311	Anlegen der direkten Bremse mit Bremszylinderdruck > 1,75 bar
14:19:37	3,311	Richtungsschalter in „V“, nach wie vor Führerstand 2 aktiviert [Indiz für anschließendes Verlassen des Führerstandes durch den Tf um Tfiz mit Wagenzug zu kuppeln.]
14:21:00	3,311	Beginn Registrierung Druckabfall HL ohne FbrV Bedienung
14:21:00	3,311	Ende Druckabfall HL [Indiz für das Verbinden der Luftschläuche und öffnen der Luftabsperrhähne.]
14:21:02	3,311	Beginn Druckanstieg HL ohne FbrV Bedienung [Indiz für das Füllen der HL des Zuges.]
14:21:04	3,311	Druck in HL 5 bar [Füllzeit HL ca. 4 Sekunden.]
14:21:42	3,311	Bedienung der direkten Bremse des Tfiz [Tf musste sich wieder auf dem Führerstand befinden. Vermutlich war das Einlegen des Kupplungsbügels in den Zughaken nicht erfolgreich.]
14:21:47	3,311	Richtungsschalter wurde in „R“ bei nach wie vor aktiviertem Führerstand 2 verlegt
14:21:50	3,311	Beginn Bedienung FbrV
14:21:57	3,311	Druckabsenkung HL, Bedienung FbrV mit Bremsstufe 1B (4,6 bar)
14:21:58	3,311	Pneumatische Bremse des Tfiz gelöst, HL Druck 4,6 bar; Fahr-/Bremshebel nicht mehr in Neutralstellung. [Vermutlich Bedienung Taster Lokbremse lösen. Infolge wurde das Anlegen und Lösen der Druckluftbremse ohne sonstige Bremsbedienung registriert. Vermutlich hat der Tf hier beim Versuch aufzudrücken mehrmals den Taster losgelassen und wieder betätigt.]
14:22:05	3,311	Fahr-/Bremshebel in Neutralstellung

14:22:07	3,311	Fahr-/Bremshebel nicht in Neutralstellung
14:22:18	3,311	Beginn Registrierung Traktion, Fahr-/Bremshebel nicht in Neutralstellung
14:22:25	3,311	Ende Registrierung Traktion
14:22:32	3,311	Beginn Registrierung Traktion, Bedienung direkte Bremse
14:22:38	3,311	Ende Registrierung Traktion, Fahr-/Bremshebel in Neutralstellung. Anlegen pneumatische Bremse des Tzf bis zu einem Bremszylinderdruck > 2,25 bar [Anschließend verließ Tf mit hoher Wahrscheinlichkeit den Führerstand, um Zug fertig zu kuppeln.]
14:24:07	3,311	FbrV wieder in Fahrtstellung, gleichzeitig Bedienung direkte Bremse [Tf befand sich folglich wieder auf dem Führerstand.]
14:24:09	3,311	Richtungsschalter wurde in „V“ verlegt
14:24:10	3,311	Druck in HL 5 bar [Zugbremse gelöst.]
14:25:01	3,311	Wechsel von Zugart "U" auf "M" [Zugdateneingabe durch Tf.]
14:25:22	3,311	Direkte Bremse wird stärker angelegt ohne Bedienung der Bedieneinrichtung am Führerstand. [Vermutlich zurückzuführen auf das Einschalten der Automatischen Fahr- und Bremssteuerung (AFB-Haltebremse)]
14:26:28	3,311	Fahr-/Bremshebel nicht in Neutralstellung, Beginn Anfahrvorgang [Für anschließende Zugfahrt in Richtung Seelze.]
14:26:37	3,311	Pneumatische Bremse des Tzf gelöst
14.26.48	3,311	Fahrtbewegung [Abfahrt des Zuges in Richtung Seelze].

Tabelle 10: Tabellarische Auswertung Fahrtverlauf im Bft Hannover-Hainholz Teil IV

Gemäß Regelwerk der Ril 915 war nach dem Umsetzen des Tzf eine Bremsprobe, konkret der Anwendungsfall 4a „*Fahrtrichtungswechsel mit selbem Tzf bzw. selben Tzf (Mehrfachtraktion) bis zu 1 Stunde*“⁶ erforderlich.

⁶ Quelle: Anwendungsfall 4a, Ril 915.0104A01

Die nach Ril 915.0104A01 zu Anwendungsfall 4a festgelegten Voraussetzungen:

- *„Fahrtrichtungswechsel unter Beibehaltung desselben bzw. der selben Triebfahrzeuge (Mehrfachtraktion),*
- *Zeit zwischen Zugankunft, Triebfahrzeugwechsel mit Fahrtrichtungswechsel bzw. zwischenzeitliches Trennen der Hauptluftleitung und Beginn der vereinfachten Bremsprobe bis zu 1 Stunde (Zug mit unveränderter Zusammensetzung) und*
- *Triebfahrzeugführer führt die vereinfachte Bremsprobe für die nachfolgende Zugfahrt allein durch“⁷*

waren gegeben.

Folgende auszuführenden Arbeits- und Prüfschritte waren durch den Tf einzuhalten:

- *„Bremsse füllen,*
- *Bremsse anlegen,*
- *Bremszustand an einem Fahrzeug hinter der Kuppelstelle feststellen,*
- *Bremsse mit Angleicher lösen,*
- *Lösezustand an einem Fahrzeug hinter der Kuppelstelle feststellen.“⁸*

Die in der obenstehenden Tabelle 10 dargestellten Auswertungen der EFR-Daten ließen keine Bedienhandlungen erkennen, die eine Durchführung einer vereinfachten Bremsprobe an lokbespannten Güterzügen nach Ril 915.0104A01, Anwendungsfall 4a, sicher belegen konnten. Die Auswertung der EFR-Daten ergab Indizien, dass der Tf bei seinem zweiten Kuppelvorgang, siehe Tabelle 10, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Luftabsperrhähne zwischen dem führenden Tfz und dem nachfolgenden Fahrzeug der BR 214 nicht mehr geöffnet hatte und lediglich die Schraubenkupplung mit dem nachfolgenden Tfz im zweiten Anlauf kuppelte. Somit war die Durchgängigkeit der HL des Zuges hinter der führenden E-Lok bei der Abfahrt im Bft Hannover-Hainholz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben.

⁷ Quelle: Anwendungsfall 4a, Ril 915.0104A01

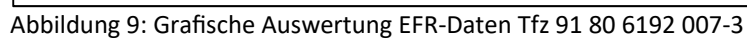
⁸ Quelle: Anwendungsfall 4a, Ril 915.0104A01

Das Unterlassen, eine Durchgängigkeit der HL herzustellen, wurde durch die BEU als ein ursächlicher Faktor des Ereignisses gewertet [F1]. Das Unterlassen einer vereinfachten Bremsprobe als ein unterbliebenes Prüfverfahren zum Offenbaren von Arbeitsfehlern wurde durch die BEU zusätzlich als ein ursächlicher Faktor des Ereignisses eingestuft [F2]. Der Ausschluss beider Unterlassungen hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert.

Zugfahrt Bft Hannover-Hainholz – Bft Seelze Ost

Um 14:26:48 Uhr begann die Zugfahrt ab dem Bft Hannover-Hainholz. Die angehängte 1.000 Hz-Geschwindigkeitsüberwachung wurde um 14:29:14 Uhr nach einer zurückgelegten Wegstrecke von 480 m durch Bedienung der Taste „Frei“ vom Tf aufgelöst. Der wirksame 1.000 Hz Gleismagnet des im verkürzten Bremswegabstand streckenseitig aufgestellten Evsig z^{II} wurde um 14:33:19 Uhr in den EFR-Daten bei einer Geschwindigkeit des Zuges von 71,1 km/h registriert. Der Tf bediente um 14:33:19 Uhr die Taste „Wachsam“ und begann zu bremsen, der Druck in der HL betrug ab dem Evsig z^{II} 4,6 bar. Bis hierhin legte der Zug eine Wegstrecke von 3.874 m zurück. Ca. 148 m vor dem 500 Hz Gleismagneten des Esig Z^{II} begann der Tf mit der Druckluftbremse zu bremsen, der Druckabfall der HL war in den EFR-Daten beginnend bei 4,6 bar, ab dem Evsig z^{II}, bis 3,7 bar, kurz vor Erreichen des 500 Hz-Magneten, registriert. Ca. 418 m hinter dem Evsig wurde am 500 Hz Gleismagneten des Esig Z^{II} um 14:33:41 Uhr bei einer Geschwindigkeit von 62,8 km/h eine Zwangsbremmung registriert, ausgelöst durch eine Geschwindigkeitsüberschreitung bei wirksamer 500 Hz Beeinflussung. Der Tf unterstützte diese mit einer Schnellbremsung. Der Wegfall der Spur für die HL in den EFR-Daten und damit ein HL-Druck < 3,2 bar war um 14:33:42 Uhr bei einer Geschwindigkeit von 62,3 km/h registriert. Um 14:33:56 Uhr wurde die Vorbeifahrt am Esig Z^{II} bei einer Geschwindigkeit von 56,7 km/h und eine wirksame 2.000 Hz-Beeinflussung registriert.

Nach einer zurückgelegten Wegstrecke von 651 m ab dem Esig Z^{II} endete die Aufzeichnung bei einer registrierten Geschwindigkeit von 35,7 km/h. Diese Geschwindigkeit dürfte der Kollisionsgeschwindigkeit entsprochen haben. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die EFR-Auswertung in grafischer Form.



Rechnerische Abschätzung der Bremskräfte

Zur Abschätzung der während der Bremsung des Zuges tatsächlich vorhandenen Bremsleistung wurde eine Berechnung der Bremskräfte des Zuges durchgeführt. Folgende Daten ergaben sich aus den realen Bedingungen für diese Abschätzung:

Masse des Wagenzuges $m_{WZ} = 1.005 \text{ t}$

Masse E-Lok $m_{L,192} = 83 \text{ t}$

Masse Diesel-Tfz $m_{L,214} = 61 \text{ t}$

Geschätzte Verzögerung des Zuges a_Z bei der Bremsung des Tf vor dem Ereignis (Geschwindigkeitsänderung von ca. 63 auf 37 km/h)

$$a_Z = 0,11 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Gesamtzugmasse m_Z

$$m_Z = m_{WZ} + m_{L,192} + m_{L,214} + m_{L,214} = (1.005 + 83 + 61 + 61) \text{ t} = 1.210 \text{ t}$$

Aus einschlägiger Fachliteratur wurden die folgenden Parameter hergeleitet:

Massenfaktor $p = 1,08^9$

$$p = 1,08$$

Äquivalente rotierende Masse m_{rot}^{10}

$$m_{\text{rot}} = p \cdot m_Z - m_Z = 1,08 \cdot 1.210 \text{ t} - 1.210 \text{ t} = 97 \text{ t}$$

Abschätzung der wirksamen Bremskräfte

Gesamtbremskraft F_G^{11} : Summe aus den im Zug aufgebrauchten Bremskräften F_{BZ} und externen Kräften (z. B. Fahrwiderstandskräfte F_W):

⁹ Quelle: Wende, Dietrich; Fahrdynamik der Schienenfahrzeuge; Vieweg+Teubner Verlag, 1. Auflage 2003, Tab. 1.2

¹⁰ Quelle: DIN EN 14531-1 Bahnanwendungen – Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und Verzögerungsbremswege und der Feststellbremsung – Teil 1: Allgemeine Algorithmen für Einzelfahrzeuge und Fahrzeugverbände unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten, Kap. 4.3.2.3

¹¹ Quelle: DIN EN 14531-1 Bahnanwendungen – Verfahren zur Berechnung der Anhalte- und Verzögerungsbremswege und der Feststellbremsung – Teil 1

$$F_G = a_Z \cdot (m_Z + m_{rot}) = 0,11 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1.210 + 97) \text{ t} = 144 \text{ kN}^{12}$$

Widerstandskräfte F_W (Wagenzüge nach Strahl)¹³

geschwindigkeitsunabhängige Grundwiderstandskonstante f_{WW0} für Güterzüge leer

$$f_{WW0} = 0,002$$

geschwindigkeitsabhängige Luftwiderstandskonstante f_{WW2} für Güterzüge leer

$$f_{WW2} = 0,0107$$

geschwindigkeitsunabhängige Widerstandskraft F_{W0}

$$F_{W0} = f_{WW0} \cdot m_Z \cdot g = 0,002 \cdot 1.210 \text{ t} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 24 \text{ kN}$$

geschwindigkeitsabhängige Luftwiderstandskraft F_{W2} bei $v=50 \text{ km/h}$

$$F_{W2} = f_{WW2} \cdot \left(\frac{v}{100 \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot m_Z \cdot g$$

$$F_{W2} = 0,0107 \cdot \left(\frac{50}{100} \right)^2 \cdot 1.210 \text{ t} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 32 \text{ kN}$$

Berechnung der tatsächlich wirkenden Bremskräfte der Bremsen des Zuges F_{BZ} bei 50 km/h

$$\mathbf{F_{BZ} = F_G - F_{W0} - F_{W2} = 144 \text{ kN} - 24 \text{ kN} - 32 \text{ kN} = 88 \text{ kN}}$$

Dieser errechnete Wert der Bremskraft des Güterzuges DGV 92947 entsprach aufgrund der technischen Spezifikation des Tfz i. V. m. Erfahrungswerten der BEU annäherungsweise der Bremskraft einer E-Lok der BR 192 in der Bremsstellung G/P bei wirkender Schnellbremsung.

Die annäherungsweise Übereinstimmung wertet die BEU als Hauptindiz dafür, dass bei der Bremsung des Güterzuges DGV 92947 vor dem Ereignis ausschließlich das arbeitende Tfz über eine wirksame Druckluftbremse verfügte.

¹² Quelle: Ebenda, Gl. (73)

¹³ Quelle: Wende, Dietrich; Fahrdynamik der Schienenfahrzeuge; Vieweg+Teubner Verlag, 1. Auflage 2003, S. 145 ff.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung des Tfz

Zur Traktion des Güterzugs DGV 92947 kam die E-Lok mit der Fahrzeugnummer 91 80 6192 007-3 zum Einsatz. Dieses Tfz vom Typ Smartron der BR 192 wurde von der Siemens Mobility GmbH hergestellt und im Jahr 2019 in Betrieb genommen. Eigentümer und Entity in Charge of Maintenance (ECM) des Fahrzeugs war das EVU Spitzke Logistik GmbH.

Aus der folgenden Tabelle lassen sich die technischen Fahrzeugdaten entnehmen:

Fahrzeugnummer	91 80 6192 007-3
Hersteller	Siemens Mobility
Typ/Baureihe	Smartron / BR 192
Halter und ECM	Spitzke Logistik GmbH
Antrieb	Elektrisch
Leistung	5.600 kW
Anfahrzugkraft	320 kN
Max. Bremskraft in G/P	ca. 70 kN Druckluftbremse/ca. 100 kN kombiniert mit E-Bremse
Gesamtlänge (LüP)	18.980 mm
Masse	83 t
Radsatzlast	20,7 t
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Radsatzfolge	Bo`Bo`
Spannungssystem	15 kV/16,7 Hz
Bremsbauart	KE-GPR-E mZ
Bremsstellung eingest.	G
Revisionsanschrift	LSX 03.04.17

Abbildung 10: Technische Daten des führenden Tfz

Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades an den beteiligten Eisenbahnfahrzeugen konnten in Bezug auf den Kuppelzustand bei der Abfahrt des Zuges im Bft Hannover-Hainholz keine

Rückschlüsse mehr gezogen werden. Die folgende Abbildung zeigt die Seite der E-Lok, die mit dem Wagenzug gekuppelt war und den Zerstörungsgrad der Kuppelstelle.



Abbildung 11: Rückwärtige Perspektive führende E-Lok

4.2.2 Untersuchung von Fahrzeugen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

Hinter der führenden E-Lok waren zwei Diesel-Tfz als Wagenlok in den Güterzug eingestellt. Diese Fahrzeuge, mit den Fahrzeugnummern 92 80 1214 018-4 und 92 80 1214 016-8 mit den EVU-internen Bezeichnungen SP 028 und SP 026 wurden im Schlepp ab Fulda mitgeführt.

Der Güterzug DGV 92947 wurde ab der dritten Position weiter aus 16 Material- und Silowagen (MFS 100/100 S) sowie zwei Flachwagen, die als Schutzwagen fungierten, gebildet.

Der an dritter Stelle laufende Wagen MFS 100/100 S wies durch die Kollision deutliche Beschädigungen im Bereich der in Fahrtrichtung befindlichen Stirnseite auf.

Die technischen Untersuchungen der Fahrzeuge ergaben keine Hinweise auf Mängel, die als Ursache für das Ereignis hätten in Betracht gezogen werden können. Rückschlüsse auf die Positionen der Luftabsperrhähne vor dem Ereignis konnten aufgrund des immensen Schadenausmaßes nicht valide getroffen werden.

4.2.3 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Die bautechnische Infrastruktur stand in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Ereignis, die entstandenen Schäden waren die Folge der Kollision in Gleis 815.

4.2.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Die betroffenen Gleise der Ostgruppe, 811-818 verfügten über eine Gleisfreimeldeanlage mittels Gleisstromkreisen der Bauform 100 Hz NF Siemens. Durch das Auffahren der Weiche 825 wurde dem Stellwerkspersonal eine Auffahrmeldung der Weiche angezeigt.

Streckenseitig war auf den Abschnitten der Strecken 1750 und 1701 aus Richtung Hannover-Linden und Hannover-Hainholz ein Streckenblock der Bauform Selbstblock 59 vorhanden.

Zum Ereigniszeitpunkt lagen keine Störungen an den LST-Anlagen vor. Einträge im Arbeits- und Störungsbuch existierten nicht. Zählpflichtige Bedienhandlungen wurden seitens des Stellwerkspersonals nicht vorgenommen. Streckenseitig waren PZB-Gleismagnete der Bauform 1.000 Hz (am Vsig z^{II}), 500 Hz und 2.000 Hz (am Esig Z^{II}) vorhanden. Die PZB-Gleismagnete wurden durch Mitarbeiter der DB Netz AG nach dem Unfall überprüft und zeigten keine Abweichungen in ihrer Funktion.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Entsprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Beteiligte des Infrastrukturbetreibers

Für die beteiligten Fdl und den Ww wurden seitens des EIU die erforderlichen Nachweise über die Ausbildung und örtliche Einweisung auf den beteiligten Stellwerken erbracht.

Nachweise über die gesundheitliche und psychische Eignung der Fdl-in und des Ww wurden der BEU vorgelegt.

Die Untersuchungen ergaben hinsichtlich des Handelns der Betriebspersonale keine ereignisbezogenen Faktoren, daher wurde auf weiterführende Untersuchungen zu den Beteiligten des EIU verzichtet.

4.3.2 Beteiligte der EVU

Nachfolgend wird auf die Qualifikation und medizinische Tauglichkeit der am Ereignis für das EVU Spitzke Logistik GmbH beteiligten Personale eingegangen.

Mitarbeiter der Wagenprüfung in Hausach

Der Mitarbeiter, der die Wagenprüfung in Hausach durchgeführt hatte, verfügte über eine abgeschlossene Prüfung zum Bremsprobenberechtigten und Wagenprüfer der Stufe G. Die Nachweise über die zuletzt durchgeführten Überwachungen bei der Arbeitsausführung sowie regelmäßige Fortbildungen wurden erbracht. Ebenso wurde ein gültiger Nachweis über die arbeitsmedizinische Tauglichkeit vorgelegt. Hinsichtlich seiner Dienstausübung waren keine Handlungen oder Unterlassungen mit Bedeutung für das Ereignis festzustellen.

Tf der Zugfahrt Hausach bis Bf Fulda Gbf

Der Tf war im Besitz eines gültigen EU-Führerscheins, der am 30.03.2017 von der Triebfahrzeugführerscheinstelle des EBA ausgestellt wurde. Mit dem Ausstellungsdatum 24.03.2022 erhielt der Tf von dem verantwortlichen EVU Spitzke Logistik GmbH eine Zusatzbescheinigung der Klassen A (Rangierfahrten) und B 2 beschränkt auf Zugfahrten im Güterverkehr. Die Prüfungsnachweise für den Führerschein und die Zusatzbescheinigung wurden durch das EVU vorgelegt. In der Zusatzbescheinigung war unter anderem die

Befähigung zum Führen von E-Loks nachgewiesen. Die Baureihenbefähigung für die BR 192 erlangte der Tf am 24.03.2022. Für die Diesel-Tfz der BR 214 wurde die Baureihenbefähigung mit Datum vom 22.09.2017 durch das EVU nachgewiesen.

Die gesundheitliche Eignung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV) wurde durch einen aktuellen Tauglichkeitsnachweis, der bis zum 29.08.2024 gültig war, erbracht.

Der Tf erwarb die eingeschränkte Streckenkenntnis für die bestellte Trasse von Hausach nach Fulda im Selbststudium. Ein Nachweis hierüber konnte, entgegen der Vorgaben der VDV-Schrift 755, Kap. 3.4 i. V. m. § 54 EBO, durch das EVU nicht vorgelegt werden.

Die Nachweise über die Teilnahme des Tf an regelmäßigen Fortbildungen wurden für die Jahre 2020 bis 2022 vorgelegt. Die Überwachungen des Tf bei der Dienstausbildung wurden in den Jahren 2020 bis 2022 mittels Fahrten an einem Fahrsimulator durchgeführt.

Der Tf verfügte über eine Ausbildung zum Wagenprüfer der Stufe 2 mit Datum vom 05.09.2016 und eine Ausbildung zum Wagenprüfer der Stufe 3 vom 27.01.2017. Die Prüfung zum Bremsproberechtigen hatte er am 17.08.2016 erfolgreich abgelegt.

Hinsichtlich seiner Dienstausbildung waren keine Handlungen oder Unterlassungen als ursächliche oder beitragende Faktoren im Ereignis festzustellen.

Tf der Zugfahrt ab Bf Fulda Gbf bis Seelze

Der Tf war im Besitz eines gültigen EU-Führerscheins, der am 18.10.2018 von der Triebfahrzeugführerscheinstelle des EBA ausgestellt wurde. Mit Ausstellungsdatum 10.05.2022 erhielt der Tf vom verantwortlichen EVU Spitzke Logistik GmbH eine Zusatzbescheinigung der Klassen A (Rangierfahrten) und B2 (beschränkt auf Zugfahrten im Güterverkehr). Die Prüfungsnachweise für den Führerschein und die Zusatzbescheinigung wurden durch das EVU vorgelegt. In der Zusatzbescheinigung war unter anderem die Befähigung zum Führen von E-Loks nachgewiesen. Die Baureihenbefähigung für die BR 192 erlangte der Tf am 09.05.2022.

Die gesundheitliche Eignung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV) wurde durch einen aktuellen Tauglichkeitsnachweis erbracht, der bis zum 19.04.2023 gültig war.

Der Tf erwarb die eingeschränkte Streckenkenntnis für die bestellte Trasse von Fulda nach Padborg im Selbststudium. Ein Nachweis hierüber konnte, entgegen der Vorgaben der VDV-Schrift 755, Kap. 3.4 i. V. m. § 54 EBO, durch das EVU nicht vorgelegt werden.

Die Nachweise über die Teilnahme des Tf an regelmäßigen Fortbildungen wurden für die Jahre 2020 bis 2022 vorgelegt. Die Überwachungen des Tf bei der Dienstausbildung wurden in den Jahren 2020 bis 2022 über die Teilnahme an Simulatortrainings durchgeführt.

Der Tf verfügte über eine Ausbildung zum Wagenprüfer der Stufe 3 mit Datum 15.12.2020. Er hatte am 23.05.2018 die Prüfung zum Bremsproberechtigten erfolgreich abgelegt.

Bewusstsein und Handlungen des Tf

In Bezug auf das Verhalten des zum Ereigniszeitpunkt verantwortlichen Tf zeigten sich Defizite bei der korrekten Durchführung betrieblicher Handlungen. Der Tf überschritt bei den Rangierbewegungen im Bft Hannover-Hainholz stellenweise die zulässige Rangiergeschwindigkeit von 25 km/h. Er fuhr in der Folge ohne die Spitze seiner Rangierfahrt zu besetzen an den stehenden Wagenzug heran. Beim anschließenden Kuppelvorgang unterließ er mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Luftabsperrhähne zu öffnen. Die gemäß Regelwerk vorgeschriebene Bremsprobe nach dem Fahrtrichtungswechsel des führenden Tfs führte er nicht durch.

Die durch die EFR-Daten rekonstruierten, betrieblichen Abläufe beim Fahrtrichtungswechsel im Bft Hannover-Hainholz wurden offensichtlich unter Zeitdruck ausgeführt. Die Ankunft im Bft Hannover-Hainholz sollte planmäßig bereits um 12:22 Uhr erfolgen. Der Tf erreichte den Bft aber erst um 14:05 Uhr. Die unternehmerische Vorgabe war, dass zu einer gesetzten Uhrzeit der Grenzübergang Padborg passiert werden sollte, da sonst eine termingerechte Zuführung der Fahrzeuge zu einem Bauvorhaben in Dänemark nicht mehr möglich gewesen wäre. Der gesamte Vorgang mit Umsetzen des Tfs, Ankuppeln und Bremsprobe war nach einer Zeit von 14,5 Minuten abgeschlossen. Dies lässt darauf schließen, dass der Tf wohl Zeitdruck aufgrund der bereits angesammelten Verspätungsminuten verspürte. Dies wurde seitens des EVU mit Anrufen beim Tf noch verstärkt.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein aktiver Einfluss auf die Entstehung ähnlicher

Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie Überwachungsverfahren mit ein.

SMS des EVU

Das EVU kam der Verpflichtung aus der der Verordnung (EU) 1158/2010, Anhang II, Kriterium Q1a) nach und leitete nach dem Ereignis eigene Untersuchungen ein. Die Ergebnisse wurden der BEU in einem Untersuchungsbericht vorgelegt.

Entsprechend Verordnung (EU) 1158/2010, Anhang II, Kriterium N2 wurden Prozesse bzgl. des Kompetenzmanagements und der Überwachung der Mitarbeiter durch das EVU Spitzke Logistik GmbH vorgehalten. Die Durchführung dieser Prozesse konnte durch die ereignisbezogenen angeforderten personenbezogenen Nachweisdokumente für die beteiligten Personale erbracht werden. Das Kompetenzmanagement der Organisation soll sicherstellen, dass Mitarbeiter, die mit Aufgaben die Sicherheit betreffend zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit fallenden sicherheitsrelevanten Aufgaben auch befähigt sind und bleiben bzw. trainiert werden. Diese Vorgaben werden u. a. auch in der Triebfahrzeugführerscheinverordnung gefordert.

Durchgeführte Überwachungen der beteiligten Tf wurden einmal jährlich mittels Teilnahme an einem Fahrsimulator nachgewiesen. Eine Überwachung der beiden Tf unter realen Betriebsbedingungen erfolgte seitens des EVU hingegen nicht. Es blieb offen, wie die Mitarbeiter in der korrekten Arbeitsausführung in der Funktion des Tf und als Mitarbeiter mit Aufgaben der Zugvorbereitung überwacht wurden, da keine Überwachungen unter realen Bedingungen seitens des EVU nachgewiesen werden konnten.

Für beide Tf konnte, entgegen der Vorgaben der VDV-Schrift 755, Kap. 3.4 i. V. m. § 54 EBO, durch das EVU kein Nachweis über die erworbene Streckenkunde vorgelegt werden. Der BEU wurde schriftlich mitgeteilt, dass beide Tf lediglich über eine eingeschränkte Streckenkunde für die bestellte Trasse verfügten, welche sich spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt anzueignen war und durch den Dienstantritt des jeweiligen Tf bestätigt wurde. Eine gesonderte Dokumentation war gemäß BRW SPITZKE.5301 nicht vorgesehen. Die Trasse wurde durch das EVU beim EIU regulär bestellt, ohne dass gemäß der Regelung des Kap. 5 i. V. m. der Anlage 2a der VDV-Schrift 755 entsprechende Maßnahmen zur Anwendung kommen konnten. Dies stellte einen Verstoß gegen die Infrastrukturnutzungsbedingungen der

DB Netz AG dar. Beispielsweise waren das Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und die Erhöhung der Mindestbremsleistung um 40 %, seitens des EIU geboten.

Zwar hielt das EVU im SMS Prozesse bzgl. des Risikomanagements vor, es konnte für diese signifikante Abweichung von den Regelungen der VDV Schrift 755 jedoch keinen Nachweis gleicher Sicherheit vorlegen. Die Verantwortung für die Streckenkunde wurde durch die Regelungen des Moduls SPITZKE.5301 des BRW von der organisatorischen Verantwortung auf den Tf verlagert, auch wenn der Tf gemäß Kapitel 2 Abs. 4. des o. g. Moduls im BRW diese bei begründeten Einwänden die Fahrt mit eingeschränkter Streckenkunde hätte ablehnen können. Die beschriebenen Feststellungen zur Umsetzung der Streckenkunde im Unternehmen hatten auf den Eintritt des Ereignisses jedoch keine Auswirkung.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

- Am 26.07.2012 ereignete sich im Bf Hosena eine Zugkollision. Trotz der nachweislich eingeleiteten Bremsungen des Tf vor dem „Halt-erwarten“ zeigenden Vorsignal Va sowie dem „Halt-zeigenden“ Esig A und der durch die PZB ausgelösten Zwangsbremsungen war der Güterzug DGS 49325 in den Bf Hosena eingefahren und auf der Weiche 48 mit dem ebenfalls einfahrenden Güterzug DGS 92505 mit einer Geschwindigkeit von ca. 57 km/h kollidiert. Der Tf hatte zuvor die Bremsprobe ungewöhnlich zügig und ohne Beachtung des einschlägigen Regelwerks durchgeführt. Entstandene Arbeitsfehler bei der Zugvorbereitung führten zu unzureichender Bremswirkung des DGS 49325 und in der Folge zu der Zugkollision im Bf Hosena.
- Am 26.10.2013 ereignete sich im Bf Gladbeck West eine Zugkollision. Der Tf des Zuges DGS 89025 fuhr aufgrund ungenügender Bremswirkung am Halt zeigenden Ausfahrtsignal 50P2 vorbei. Die ungenügende Bremswirkung war auf einen geschlossenen Luftabsperrrahn zurückzuführen. Die zur Verfügung stehende Bremskraft reichte nicht aus, den Zug vor dem Signal, noch vor dem eigentlichen Gefahrpunkt, dem Ende des Durchrutschweges am Grenzzeichen der Weiche 3, anzuhalten. Im Bereich der Weiche 3 kollidierte der Zug dann mit den letzten sechs Wagen des aus der Gegenrichtung einfahrenden Zuges XP 63174.

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

Es wurden zwei ursächliche und ein systemischer Faktor mit Einfluss auf das Ereignis durch die BEU ermittelt.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zu ursächlichem Faktor: „Fehlende Durchgängigkeit der Hauptluftleitung“ [F1]:

Die Auswertung der EFR-Daten ergab, dass der Tf beim zweiten Versuch, das Kuppeln erfolgreich abzuschließen, zwar die Schraubenkupplung und eventuell auch die HL zwischen dem führenden Tzf und dem Wagenzug mechanisch verbunden hatte, mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch das Öffnen der Luftabsperrröhne der HL unterlassen hatte. Somit war die Durchgängigkeit der HL des Zuges bei der Abfahrt im Bft Hannover-Hainholz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben. Dies belegte auch die Berechnung der tatsächlich wirkenden Bremskräfte der Bremsen des Zuges durch die BEU. Dieser aufgetretene Arbeitsfehler hätte sich noch rechtzeitig offenbart, wenn die zu diesem Zweck vorgesehene, und gemäß Regelwerk obligatorische Bremsprobe durchgeführt worden wäre.

Da gemäß Regelwerk mit der obligatorischen Bremsprobe eine bei den Eisenbahnen etablierte und bewährte Risikokontrollmaßnahme hinsichtlich der rechtzeitigen und folgenlosen Feststellung eines solchen Arbeitsfehlers besteht, ergeht zum ursächlichen Faktor [F1] keine eigenständige Sicherheitsempfehlung.

Zu ursächlichem Faktor „Unterbliebenes Prüfverfahren zum Offenbaren von Arbeitsfehlern“ [F2]:

Die Regelungen für die Durchführung einer vereinfachten Bremsprobe an lokbespannten Güterzügen waren in der Ril 915 beschrieben. Die Untersuchung anhand der EFR-Daten ergab, dass der Tf infolge seines Arbeitsfehlers, die HL zu kuppeln und zu öffnen, danach zudem keine Bremsprobe durchführte, was einen weiteren Arbeitsfehler darstellte. Anhand der aufgezeichneten Handlungen lt. EFR war zu erkennen, dass entsprechende Bedienhandlungen wie das Lösen und Anlegen der Bremse als typische Abfolge bei der Bremsprobe nicht

erfolgten. Anhand dieser Prozedur hätte am Wagenzug die ordnungsgemäße Wirksamkeit der Druckluftbremse festgestellt werden können, oder es hätten sich vorangegangene Arbeitsfehler wie eine nicht durchgängig gekuppelte HL offenbart.

Die Eisenbahn-Untersuchungsstelle des Bundes gab im Jahr 2014 die Sicherheitsempfehlung Nr. 2014/06 heraus: *„Mittel- und langfristig sollten technische Einrichtungen zur sicheren Durchführung von Bremsproben im europaweiten Güterverkehr zur Minimierung der menschlichen Fehlerrate zum Einsatz kommen.“*

Diese ist hinsichtlich des Auftretens des festgestellten Arbeitsfehlers und der im Folgenden zum systemischen Faktor [F2] unverändert einschlägig. Aus diesem Grund ergeht in diesem Fall keine weitere Sicherheitsempfehlung.

Zu systemischem Faktor „Sicherheitskultur Unternehmen“ [S2]:

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der zum Ereigniszeitpunkt zuständige Tf trotz der nachweislich durchgeführten Überwachungen und regelmäßigen Fortbildungen kein Situationsbewusstsein für das Erfordernis der Durchführung einer vereinfachten Bremsprobe hatte. Der ohnehin schon durch den Tf spürbare Zeitdruck, den zeitkritischen Fahrplan einzuhalten um den Grenzübergang in Richtung Dänemark und in der Folge die Baustelle zu erreichen, wurde durch Anrufe des EVU während der Fahrt des Tf verstärkt. Der Tf nahm diese Gespräche auch während des Annäherns an Haltsignale an, was ihm gemäß des BRW des EVU verweigert war. Es ist davon auszugehen, dass diese auf den Tf wirkende Situation zu den festgestellten Arbeitsfehlern führte und eventuell auch die sorgfältige Beachtung der gemäß Regelwerk obligatorischen Tätigkeiten beim Richtungswechsel und bzgl. einer gebotenen Bremsprobe schmälerte. Die in nur etwas mehr als 14 Minuten durchgeführten Abläufe beim Rangieren unterstützen diese Annahme. Es war anhand der aufgezeichneten EFR Daten festzustellen, dass Überschreitungen der zulässigen Rangiergeschwindigkeit erfolgten und das Heranfahen an den stehenden Wagenzug vom rückwärtigen Führerstand aus erfolgte.

Hieraus kann resultierend festgestellt werden, dass Überwachungen und regelmäßige Schulungen grundsätzlich erforderlich sind, um die Handlungssicherheit der Mitarbeiter zu trainieren und um Sorgfalt bei der Dienstauführung zu vermitteln.

Allerdings war ebenso festzustellen, dass auch in der Organisation des Unternehmens das Sicherheitsbewusstsein lückenhaft ausgeprägt war. Dies belegen die Feststellungen über fehlende Sicherheitsbetrachtungen und lückenhafte Prozesse bzgl. Fahren mit

eingeschränkter Streckenkunde, sowie der zeitlich knappen Produktionsabläufe, mit der Wirkung auf die Arbeitssituation des Tf.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses stellte die Verordnung 1158/2010 mit den Kriterien ihres Anhangs II die Maßstäbe an ein beim EVU einzurichtenden Sicherheitssystem. Abweichend zur Verordnung (EU) 1158/2010 ist nunmehr eine Anforderung aus Kapitel 7.2.3 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/762, dass ein Unternehmen eine Strategie zur ständigen Verbesserung der Sicherheit verfolgt. Hierzu zählt, dass die Unternehmen eine Sicherheitskultur innerhalb ihrer Organisation schaffen, in welcher sich bezogen auf dieses Ereignis ein Tf der hohen Bedeutung eines korrekten Verhaltens bei der Durchführung der Zugvorbereitung und Bremsprobe, fernab der wirtschaftlichen Interessen eines EVU, bewusst ist und sein Handeln danach ausrichtet.

Erst mit dieser Einführung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/762 als ersetzende Rechtsvorschrift wurden im harmonisierten Rechtsrahmen der Begriff Sicherheitskultur etabliert, vgl. zugehöriger Erwägungsgrund (7):

„Das tatsächliche Sicherheitsengagement auf allen Ebenen einer Organisation spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie Sicherheit innerhalb der Organisation wahrgenommen, bewertet und priorisiert wird. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber die Maßnahmen und Verhaltensweisen erkennen, die eine positive Sicherheitskultur gestalten können, und dass sie im Rahmen ihres Sicherheitsmanagementsystems diese Kultur des gegenseitigen Vertrauens und des wechselseitigen Lernens fördern, durch die die Mitarbeiter ermutigt werden, an der Förderung der Sicherheit mitzuwirken, indem sie gefährliche Ereignisse melden und sicherheitsrelevante Informationen mitteilen.“

Hierzu wurden in der Delegierten Verordnung (EU) 2018/762, Anhang II, u. a. für das Sicherheitsmanagementsystem der EVU neue, untersetzende Kriterien definiert:

Anhand des Kriteriums 2.1.1.j) wird die oberste Führungsebene verpflichtet, die Wirksamkeit des SMS zu stärken, indem sie

„...eine positive Sicherheitskultur fördert.“

Das Kriterium 7.2.3 fordert eine Strategie zur Verbesserung der Sicherheitskultur:

Die Organisation muss über eine Strategie zur ständigen Verbesserung ihrer Sicherheitskultur verfügen, die sich auf die Nutzung von Fachwissen und anerkannten Methoden stützt, um Fehlverhalten, das die verschiedenen Teile des Sicherheitsmanagementsystems beeinträchtigt, zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Hinsichtlich der vorgefundenen Sicherheitskultur bestehen demnach zwischenzeitlich konkretisierende Anforderungen an das EVU, welche auf die Entwicklung und Umsetzung der im Ereignis maßgeblich unzulänglichen Prozesse der Betriebsplanung und -durchführung hätten stützend einwirken können. Die Etablierung einer positiven Sicherheitskultur und einer zugehörigen Strategie ist dem EVU zwischenzeitlich gesetzlich geboten und obliegt ihm als Element zur Wahrnehmung seiner Betreiberverantwortung. Eine gestärkt positive Sicherheitskultur kann sich im Betriebsalltag des EVU bspw. in den zugehörigen Einstellungen und Werten der Mitarbeitenden ausdrücken, indem das Aufkommen von Zeitdruck vermieden wird und das Durchführen von sicherheitsrelevanten Prüftätigkeiten wie einer Bremsprobe aus einer bewussten Überzeugung heraus erfolgt.

Aus Sicht der BEU kann daher auf eine entsprechende Sicherheitsempfehlung verzichtet werden.

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Das EVU teilte der BEU nach dem Ereignis die Durchführung von Korrekturmaßnahmen zu folgenden Aspekten mit:

- Für den Tf wurde ein Wiedereingliederungsplan in Form einer dreitägigen Nachschulung mit anschließender Prüfung erstellt und durchgeführt. Der anschließende Wiedereinsatz des Tf erfolgte nach einem vom EVU festgelegten Plan.
- Das EVU gab eine betriebliche Weisung heraus mit der es untersagt wurde, Tfz, die sich im Schlepp befinden, sowohl mit der HBL als auch mit der HL an das führende Tfz zu kuppeln.
- Die nach Ril 915.0104A01 statthafte vereinfachte Bremsprobe am ersten Fahrzeug hinter der Kuppelstelle wurde für die Mitarbeiter des EVU mit Inhalt der folgenden Weisung des EVU außer Kraft gesetzt:

„[...] Auch, wenn die vereinfachte Bremsprobe durch den Triebfahrzeugführer allein durchgeführt wird, darf auf die Prüfung der Durchgängigkeit der Hauptluftleitung und die Wirksamkeit der Bremsen des letzten Fahrzeugs nicht verzichtet werden. Berücksichtigen Sie den hierbei erforderlichen zeitlichen Mehraufwand.

Erste Betriebsbremsung nach Abfahrt eines Zuges

Prüfen Sie stets nach Abfahrt des Zuges, auch nach Richtungswechseln und Änderungen der Zugzusammenstellung, die Wirksamkeit der Bremsen im Rahmen einer Betriebsbremsung (Druckminderung HL 0,8 bar). Diese „Testbremsung“ ist zeitnah und an geeigneter Stelle durchzuführen. Prüfen Sie hierbei, ob die erzielte Bremswirkung den Angaben auf dem Bremszettel entspricht.

Ist dies nicht der Fall, ist die zulässige Geschwindigkeit so deutlich zu reduzieren, dass eine Betriebsgefährdung ausgeschlossen werden kann. Am nächsten Bahnhof ist die volle Bremsprobe zu wiederholen.“¹⁴

- Das EVU überarbeitete die Regelungen des BRW SPITZKE.5301. Der Erwerb und der Erhalt der vollen und eingeschränkten Streckenkunde werden nun dokumentiert. Es wurden darüber hinaus neue Regelungen bezüglich der Überwachung der Streckenkunde definiert.
- Die Themen in den regelmäßigen Fortbildungsunterrichten für die Tf wurden angepasst.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Entfällt.

6 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.

¹⁴ Quelle: Betriebliche Weisung Spitzke.04_2022